Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой_____
Преподаватель _____С. В. Умбетов
«____»_____2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Анализ сетевых портов и активных соединений»

ЛР 09.02.08.21.002

Студент группы 1ИИС-41 Т.Е.Рябич
группа и.о., фамилия
Преподаватель доцент, к. т. н. С. В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Цель работы: Изучение принципов работы сетевых портов и сокетов, а также освоение утилит для проверки сетевых подключений ss, netstat и lsof на Ubuntu Server.

Задачи работы:

1. Вывести список всех слушающих портов в системе и определить связанные с ними программы.
2. Установить пакет net-tools, запустить старую команду netstat и сравнить формат её вывода с новой утилитой ss.
3. Запустить тестовый веб-сервер на Python и подтвердить, что он занял порт 8000.
4. Смоделировать конфликт портов при повторном запуске службы, зафиксировать ошибку и принудительно завершить первый процесс по его номеру (PID).
5. Изучить работу утилиты netcat при прослушивании порта и проследить за изменением статуса соединения при подключении клиента.
6. Вывести список активных соединений и найти параметры своего текущего SSH-подключения.
7. Проверить количество портов в режиме ожидания закрытия и разобрать причину их появления.

Задание принято:  **Рябич Т.Е.**

Подпись

Ход работы

Ссылка на репозиторий GitHub - penoplasssf/ryabich_1iis41

Задание 1

Вызов команды ss для просмотра всех открытых портов на сервере и программ, которые ожидают входящие подключения.

```
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ sudo ss -tulnp
[sudo: authenticate] Password:
Netid    State     Recv-Q    Send-Q        Local Address:Port         Peer Address:Port    Process
udp      UNCONN    0         0                127.0.0.54:53              0.0.0.0:*        users:(("systemd-resolve",pid=503,fd=18))
udp      UNCONN    0         0             127.0.0.53%lo:53              0.0.0.0:*        users:(("systemd-resolve",pid=503,fd=16))
udp      UNCONN    0         0      192.168.1.112%enp0s3:68              0.0.0.0:*        users:(("systemd-network",pid=685,fd=33))
udp      UNCONN    0         0              127.0.0.1:323               0.0.0.0:*        users:(("chronyd",pid=1016,fd=4))
udp      UNCONN    0         0                  [::1]:323                  [::]:*        users:(("chronyd",pid=1016,fd=5))
tcp      LISTEN    0         4096             0.0.0.0:22                0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=1071,fd=3),("systemd",pid=1,fd=102))
tcp      LISTEN    0         4096          127.0.0.53%lo:53             0.0.0.0:*        users:(("systemd-resolve",pid=503,fd=17))
tcp      LISTEN    0         4096             127.0.0.54:53             0.0.0.0:*        users:(("systemd-resolve",pid=503,fd=19))
tcp      LISTEN    0         4096                 [::1]:22                  [::]:*        users:(("sshd",pid=1071,fd=4),("systemd",pid=1,fd=103))
```

Рисунок 1 — Вывод команды sudo ss -tulnp

Задание 2

Установка пакета net-tools и проверка открытых портов через классическую команду netstat для сравнения внешнего вида таблиц.

```
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ netstat -tulnp
Command 'netstat' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ sudo apt install net-tools
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30          linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic    linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  net-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 23
  Download size: 151 kB
  Space needed: 680 kB / 16.1 GB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 net-tools amd64 2.10-2ubuntu1 [151 kB]
Fetched 151 kB in 17s (8,887 B/s)
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database. 139548 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-2ubuntu1_amd64.deb.
Unpacking net-tools (2.10-2ubuntu1).
Setting up net-tools (2.10-2ubuntu1).
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1).
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ sudo netstat -tulnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      503/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      503/systemd-resolve
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1/systemd
udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           503/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           503/systemd-resolve
udp        0      0 192.168.1.112:68        0.0.0.0:*                           685/systemd-network
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           1016/chronyd
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                1016/chronyd
ryabich_1iis41@computer-networks:~$ _
```

Рисунок 2 — Вывод команды sudo netstat -tulnp

Задание 3

Запуск встроенного веб-сервера Python на порту 8000 и проверка доступности сокета утилитами контроля.

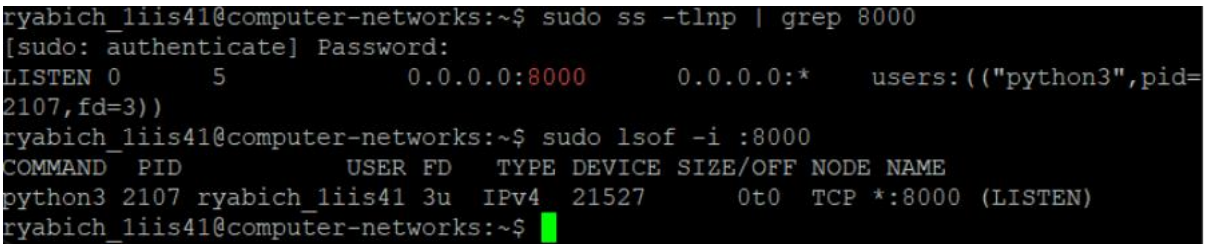


Рисунок 3 — Проверка статуса порта 8000 через утилиты ss и lsof

Задание 4

Попытка запуска второго аналогичного сервера на уже занятом порту 8000, фиксация сетевой ошибки, поиск идентификатора (PID) первого процесса и освобождение порта.

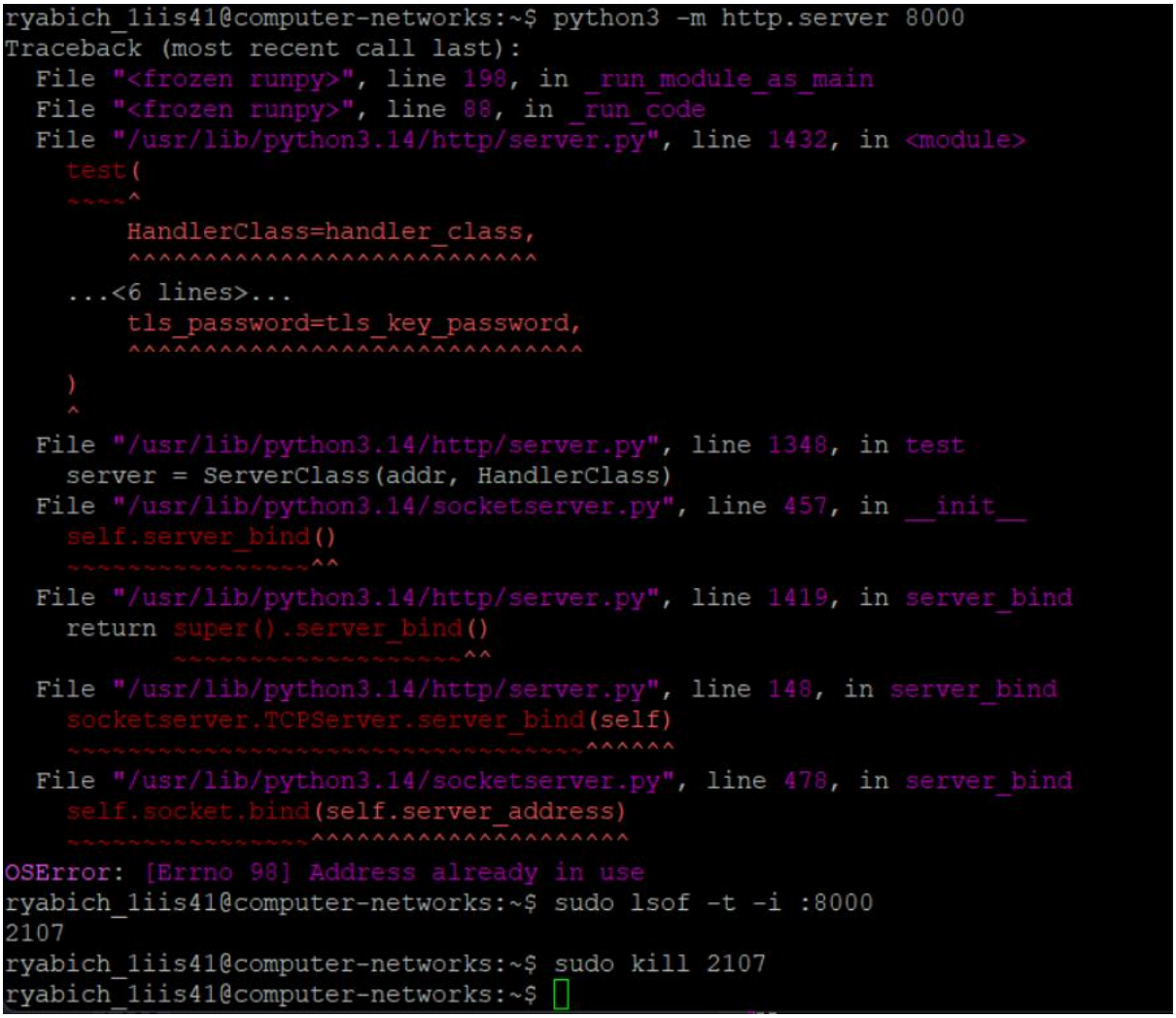


Рисунок 4 — Ошибка конфликта и принудительное завершение процесса

Задание 5

Использование утилиты netcat для открытия порта 9999 и фиксация перехода соединения из режима ожидания в режим активного обмена данными.

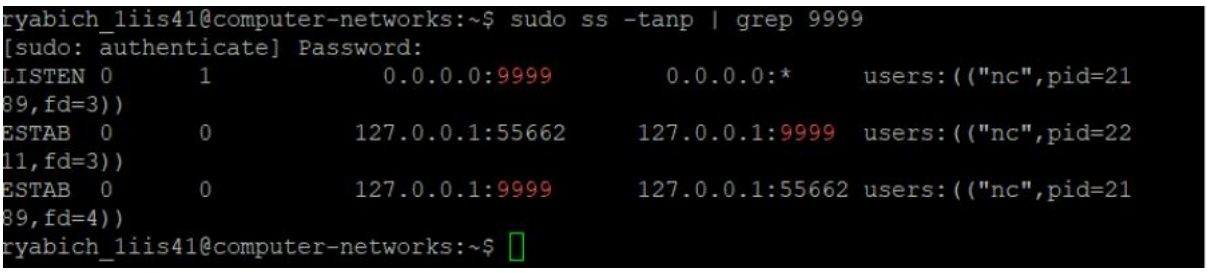


Рисунок 5 — Изменение состояния сокетов утилиты netcat

Задание 6

Вывод общей таблицы всех установленных сессий в операционной системе и поиск параметров текущего SSH-канала.

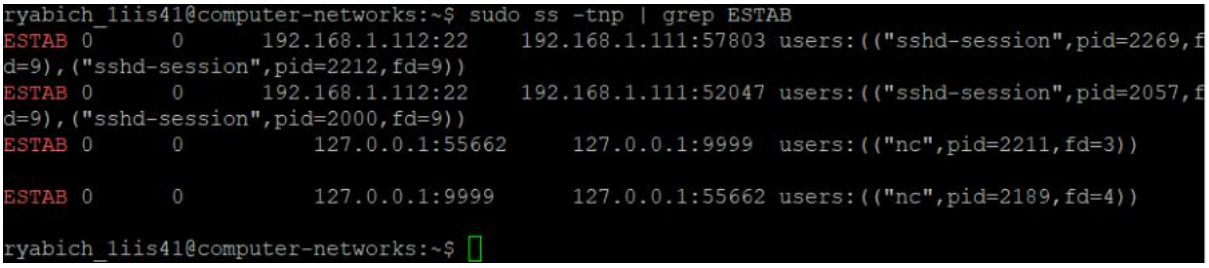


Рисунок 6 — Активные сетевые соединения в состоянии ESTABLISHED

Задание 7

Проверка загруженности сетевой подсистемы сервера путем подсчета сокетов, находящихся на стадии завершения работы.

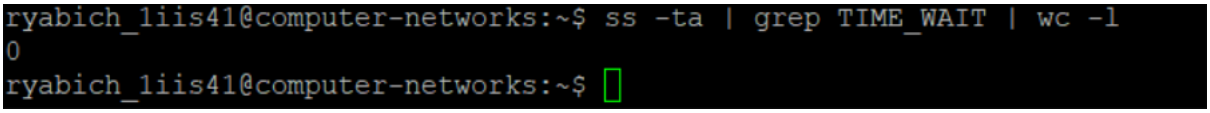


Рисунок 7 — Подсчет количества TIME_WAIT сокетов

Вывод

В ходе выполнения работы были изучены практические методы отслеживания сетевой активности в Linux с помощью команд `ss`, `netstat` и `lsof`. Были освоены основные статусы сетевых соединений (`LISTEN`, `ESTABLISHED`). На практике исследована причина возникновения конфликтов адресации при работе программ на одном порту и отработан способ их устранения с помощью поиска PID и отправки сигнала завершения через `kill`.

Ответы на контрольные вопросы

1. **Что такое сетевой порт и зачем он нужен?**
   Порт — это числовой номер от 0 до 65535, который закрепляется за конкретным приложением. Он нужен для того, чтобы на одном компьютере могли одновременно работать разные сетевые программы (например, сайт, почта и база данных) и операционная система понимала, кому именно передавать пришедшие данные.
2. **Какие диапазоны портов существуют и чем они отличаются?**
   - *0–1023 (Системные):* Закреплены за популярными стандартными службами (SSH — 22, HTTP — 80). Их могут запускать только программы с правами администратора (`root`).
   - *1024–49151 (Зарегистрированные):* Используются для обычных программ и сервисов (например, баз данных).
   - *49152–65535 (Динамические):* Выделяются операционной системой автоматически для временных подключений со стороны клиента.
3. **Что означает состояние LISTEN у TCP-сокета?**
   Это состояние означает, что программа успешно запустилась, заняла указанный порт и находится в режиме ожидания входящих подключений от пользователей.
4. **Чем состояние ESTABLISHED отличается от TIME_WAIT?**
   - *ESTABLISHED* — это активное рабочее соединение, по которому прямо сейчас идет обмен информацией.
   - *TIME_WAIT* — это режим паузы, когда соединение уже закрыто, но система еще некоторое время удерживает порт, чтобы дождаться возможных задержавшихся в пути сетевых пакетов и не перепутать их со следующими подключениями.
5. **Почему утилита ss предпочтительнее netstat?**
   Утилита `ss` запрашивает данные о подключениях напрямую у ядра Linux, поэтому она работает быстрее. Утилита `netstat` считается устаревшей, так как она медленно читает текстовые файлы параметров из системной папки `/proc`.
6. **Какие ключи ss позволяют увидеть слушающие порты вместе с процессами?**
   Используется комбинация ключей `-tulnp`. Ключ `-l` оставляет только слушающие порты, `-p` добавляет названия программ и их PID. Ключи `-t` и `-u` включают проверку TCP и UDP, а `-n` отключает перевод номеров портов в текстовые названия (показывает цифры).
7. **Как с помощью lsof узнать, какой процесс занимает порт 8080?**
   Для этого нужно выполнить команду `sudo lsof -i :8080`. Флаг `-i` отвечает за проверку сети, а двоеточие указывает системе на конкретный порт.
8. **Почему два процесса не могут одновременно слушать один и тот же TCP-порт?**
   Потому что возникнет неопределенность: операционная система не сможет понять, какому именно приложению отправлять пакеты данных, пришедшие

на этот порт. Поэтому ядро Linux блокирует повторный запуск службы на занятом адресе.

9. **Как разрешить конфликт портов?**
   Нужно найти PID программы, которая заняла этот порт (с помощью `lsof` или `ss`), и завершить её командой `sudo kill PID`. Либо зайти в конфигурационный файл запускаемой службы и настроить её на другой, свободный номер порта.
10. **Что показывают эфемерные (динамические) порты в списке соединений?**
    Они показывают номера портов, которые компьютер выделил клиенту для организации связи. Например, при SSH-подключении сервер всегда принимает данные на порт 22, а на стороне клиента открывается случайный порт из динамического диапазона.
11. **Зачем при просмотре процессов, занимающих порты, часто нужны права root?**
    Связка сетевого порта с конкретной программой относится к безопасности системы. Операционная система запрещает обычным пользователям просматривать параметры чужих и системных процессов, поэтому для полной проверки требуется команда `sudo`.
12. **Как отличить клиентский сокет от серверного (слушающего) в выводе ss?**
    У сервера в столбце `State` всегда указано `LISTEN`, а в адресе назначения стоят маски со звездочками `*:*`. У клиентского подключения статус меняется на `ESTABLISHED` и в таблице отображаются конкретные IP-адреса обеих сторон.